Sandsynlighedsregning – regning med det usikre

Sandsynlighedsregningen blev født ved spillebordet i 1600-tallet og er i dag grundlaget for kvantemekanik, statistisk fysik, forsikring, medicinske forsøg og vejrudsigter. Her er de grundlæggende begreber: udfaldsrum og hændelser, regnereglerne og Kolmogorovs aksiomer, sandsynlighed som areal i Venn-diagrammer, kombinatorikken bag terninger og lotto – og et par klassiske problemer, hvor intuitionen tager fejl.

Fra spillebordet

Den italienske læge og matematiker Gerolamo Cardano skrev omkring 1560 den første bog om terningspil, *Liber de ludo aleae*, der først blev trykt i 1663. Det egentlige gennembrud kom i 1654, da den franske spiller Chevalier de Méré stillede Blaise Pascal to spørgsmål. Det ene var, hvorfor han tjente penge på at vædde på mindst én sekser i fire kast med én terning, men tabte på at vædde på mindst én dobbeltsekser i 24 kast med to terninger. Svaret:

$$1-\left(\tfrac{5}{6}\right)^4 = 0{,}518 \qquad \textbf{men} \qquad 1-\left(\tfrac{35}{36}\right)^{24} = 0{,}491$$

Det andet var „pointproblemet“: hvordan skal indsatsen deles retfærdigt, hvis et spil afbrydes før tid? Pascals brevveksling med Pierre de Fermat om det spørgsmål regnes for sandsynlighedsregningens fødsel. Christiaan Huygens skrev den første lærebog i 1657, Jakob Bernoulli beviste de store tals lov (1713), og Pierre-Simon Laplace samlede det hele i *Théorie analytique des probabilités* (1812).

Hvad er sandsynlighed?

Et *udfaldsrum* U er mængden af alle mulige udfald af et forsøg: $\{1,2,3,4,5,6\}$ for en terning. En *hændelse* er en delmængde, fx „lige antal øjne“ $=\{2,4,6\}$. Man kan forstå sandsynligheden for en hændelse på tre måder:

Klassisk (Laplace)

Hvis alle udfald er lige sandsynlige: $P(A)=\dfrac{\textbf{antal gunstige}}{\textbf{antal mulige}}$. For „lige“ med en terning: $3/6=\tfrac{1}{2}$. Kræver symmetri.

Frekventistisk

Den relative hyppighed i det lange løb: $P(A) = \lim_{n\to\infty} n_A/n$. Sådan bestemmes sandsynligheden for at en tegnestift lander med spidsen op – eller for at en kerne henfalder.

Subjektiv (bayesiansk)

Graden af rimelig tro, givet den viden man har: „70 % sandsynlighed for regn i morgen". Den opdateres, når nye data kommer – se siden om Bayes' sætning.

Regneregler og Kolmogorovs aksiomer

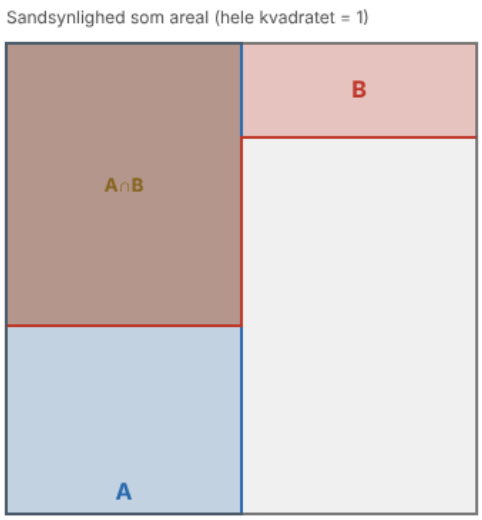
Først i 1933 gav den russiske matematiker Andrej Kolmogorov sandsynlighedsregningen et stramt matematisk fundament med tre aksiomer: (1) $P(A) \geq 0$, (2) $P(U) = 1$, og (3) for hændelser, der udelukker hinanden, lægges sandsynlighederne sammen. Alt andet følger heraf:

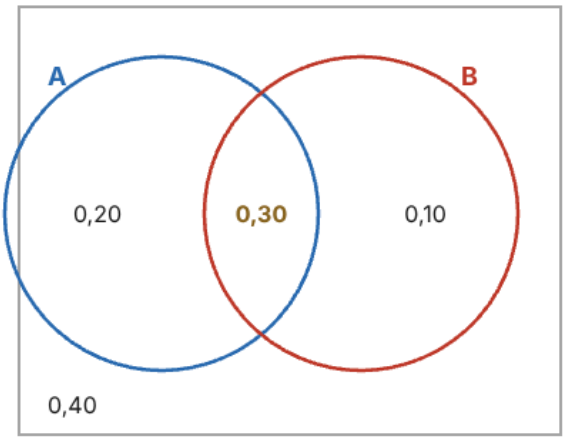
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A), \qquad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Komplementreglen er ofte den nemme vej: sandsynligheden for *mindst én* sekser er 1 minus sandsynligheden for *ingen*. Additionsreglen trækker fællesmængden fra, fordi den ellers tælles to gange – som de Venn-diagrammer, der er kendt fra logikken, viser.

Sandsynlighed som areal

Sandsynligheder opfører sig som arealer: tegn udfaldsrummet som et kvadrat med areal 1, så er en hændelse et område, og dens sandsynlighed er områdets areal. Diagrammet til venstre er tegnet arealtro; Venn-diagrammet til højre viser de fire områders sandsynligheder.





Betinget sandsynlighed og uafhængighed

Sandsynligheden for A *givet* at B er indtruffet, er

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad P(A \cap B) = P(B)\,P(A \mid B)$$

Betingning betyder at skrumpe udfaldsrummet ind til B. A og B er *uafhængige*, hvis $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$, dvs. $P(A \mid B) = P(A)$. Terningkast er uafhængige; at trække kort uden tilbagelægning er ikke. Betingede sandsynligheder håndteres bedst med krydstabeller og trædiagrammer – se den særskilte side – og at vende dem om, fra $P(B \mid A)$ til $P(A \mid B)$, er præcis hvad Bayes' sætning gør.

Kombinatorik – kunsten at tælle

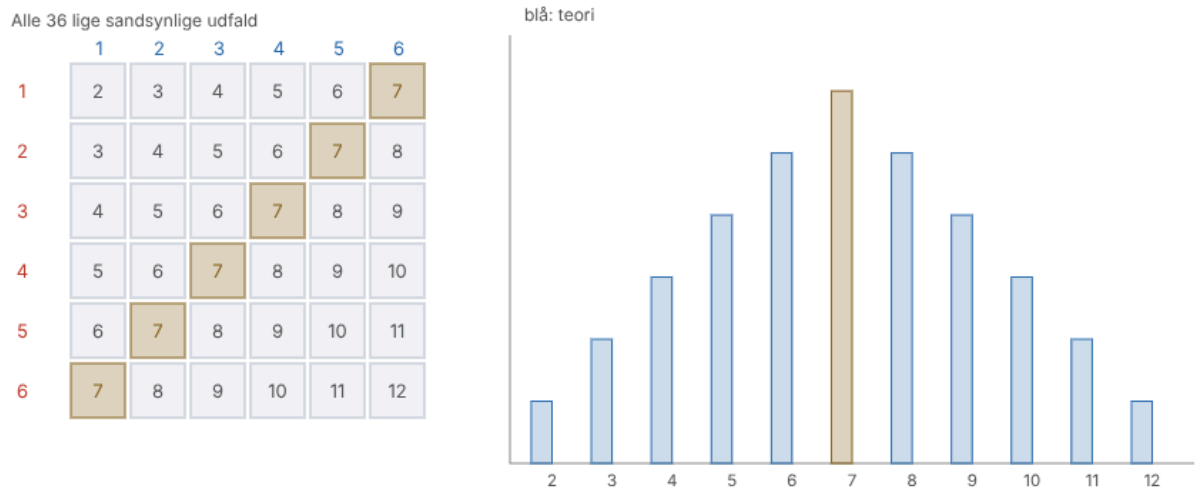
Klassiske sandsynligheder kræver, at man kan tælle. Grundreglen er *multiplikationsprincippet*: hvis et valg kan træffes på m måder og et efterfølgende på n måder, kan de to træffes på $m \cdot n$ måder. Deraf:

Udvælgelse af k blandt n	Rækkefølge betyder noget	Rækkefølge er ligegyldig
Med tilbagelægning	n^k (fx pinkoder: 10^4)	$\binom{n+k-1}{k}$
Uden tilbagelægning	$\dfrac{n!}{(n-k)!}$ (fx medaljer: $8 \cdot 7 \cdot 6$)	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$ (fx lotto)

Tallene vokser forbløffende hurtigt. Et spil kort kan blandes på $52! \approx 8 \cdot 10^{67}$ måder – så mange, at et godt blandet spil næsten sikkert ligger i en rækkefølge, som aldrig før har eksisteret.

To terninger

Med to terninger er der $6 \cdot 6 = 36$ lige sandsynlige udfald. Summen er derimod ikke ligefordelt: der er seks måder at få 7 på, men kun én måde at få 2 eller 12. Det var netop den slags optælling, Galilei hjalp en spiller med omkring 1620: hvorfor kommer summen 10 oftere end 9 med tre terninger, når begge kan dannes på seks måder? (Svar: 10 kan dannes på 27 ordnede måder, 9 på 25.)

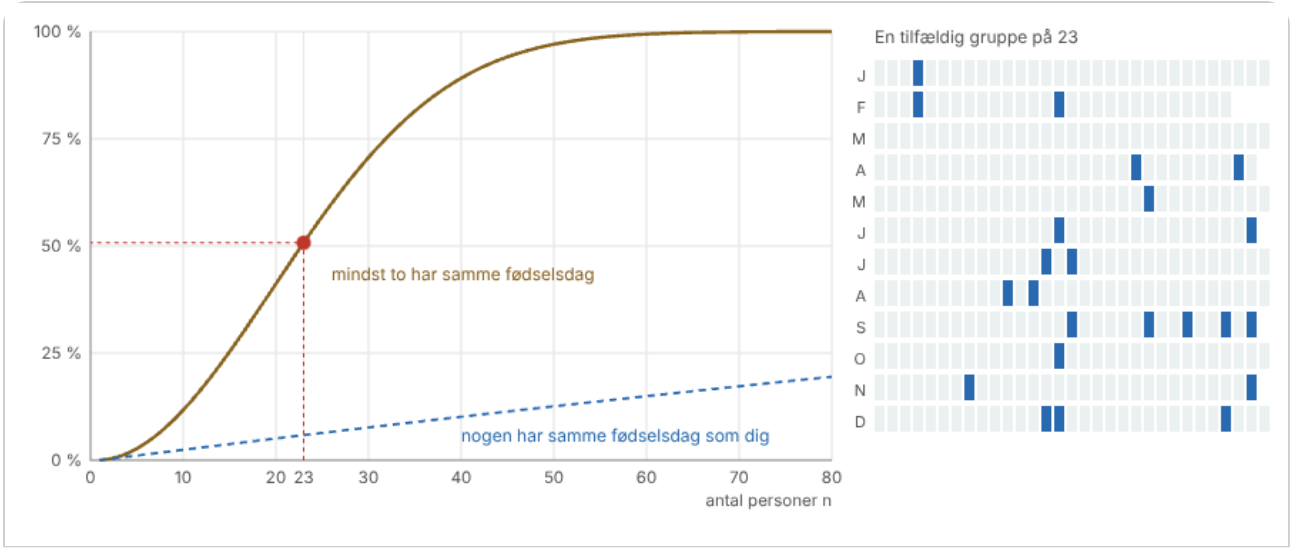


Fødselsdagsproblemet

Hvor mange personer skal der være i et rum, før det er mere sandsynligt end ikke, at to har fødselsdag samme dag? Svaret er overraskende lavt: 23. Det er nemmest at regne på komplementet – at alle har forskellige fødselsdage:

$$P(\text{mindst to ens}) = 1 - \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdots \frac{365 - n + 1}{365}$$

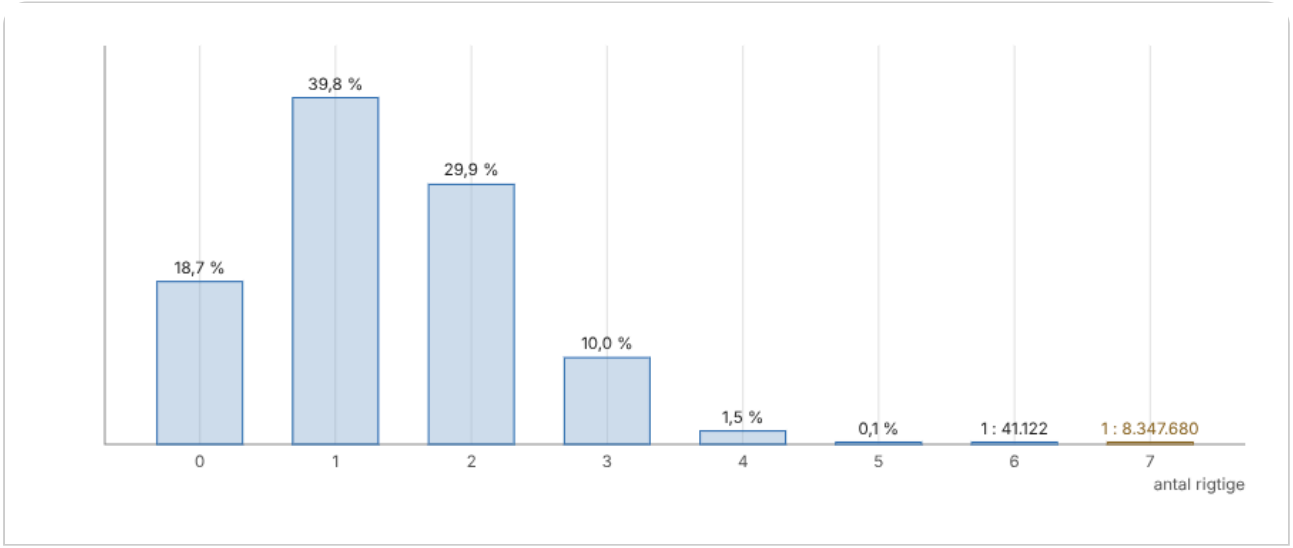
Intuitionen tager fejl, fordi den tænker på *min* fødselsdag. Men med 23 personer er der $\binom{23}{2} = 253$ par, der hver kan have samme fødselsdag. Samme matematik ligger bag „kollisioner" i datalogi: hvis et kodeord gemmes som et tilfældigt tal med N mulige værdier, kan man forvente to ens efter blot omkring $\sqrt{N}$ forsøg.



Lotto og den hypergeometriske fordeling

I dansk Lotto vælger man 7 tal blandt 36. Antallet af mulige rækker er $\binom{36}{7} = 8\,347\,680$. Sandsynligheden for præcis j rigtige følger den *hypergeometriske fordeling*: vælg j af de 7 vindertal og $7-j$ af de 29 andre:

$$P(j \text{ rigtige}) = \frac{\binom{7}{j}\binom{29}{7-j}}{\binom{36}{7}}$$



Forventningsværdi – hvad får man i det lange løb?

Forventningsværdien af en gevinst er summen af hver gevinst gange dens sandsynlighed: $E(X) = \sum x_i\, p_i$. Ved roulette med 37 felter (0–36) og en indsats på rød vinder man 1 kr. med sandsynlighed $18/37$ og taber 1 kr. med sandsynlighed $19/37$; forventningen er $-1/37 \approx -2{,}7$

øre pr. krone. Det er kasinoets fordel, og de store tals lov sørger for, at den bliver til penge. I lotto udbetales typisk omkring halvdelen af indsatsen som gevinster, så forventningsværdien er omkring −50 øre pr. krone.

Typiske fejlslutninger

Spillerens fejlslutning

„Rød er kommet otte gange i træk, nu *må* sort komme." Men kuglen har ingen hukommelse. I Monte Carlo i 1913 kom sort 26 gange i træk, og spillerne tabte formuer på at satse på rød.

Konjunktionsfejlen

Tversky og Kahnemans „Linda-problem" (1983): mange vurderer „Linda er bankassistent og feminist" som mere sandsynligt end „Linda er bankassistent". Men $P(A \cap B) \leq P(A)$ altid.

Ombytning af betingelser

$P(\text{våd gade} \mid \text{regn})$ er høj, men det er ikke det samme som $P(\text{regn} \mid \text{våd gade})$. At forveksle de to kaldes anklagerens fejlslutning – se Bayes' sætning.

Små tals lov

Små stikprøver svinger meget. De mindste skoler har både de bedste og de dårligste gennemsnit – ikke fordi de er særlige, men fordi gennemsnittet af få elever er usikkert (spredning $\sigma/\sqrt{n}$).

Læs mere

- William Feller: *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, bind 1 (3. udg., Wiley 1968) – klassikeren
- Frederick Mosteller: *Fifty Challenging Problems in Probability with Solutions* (Dover 1987)
- Leonard Mlodinow: *The Drunkard's Walk – How Randomness Rules Our Lives* (Pantheon 2008)
- Ian Hacking: *The Emergence of Probability* (2. udg., Cambridge 2006)

- Siderne om krydstabeller og trædiagrammer, Bayes' sætning og statistiske fordelinger

---

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/sandsynlighedsregning.html